شرح سطر بسطر ٢٨ — رئيسيات الصفوف: 1–4 (20) ولعبة العدّ (21) و9–12 (22)

مشروع رِزمة · Flutter · كل سطر مع سبب كتابته بهذه الطريقة

`HomeScreen` تختار الجسم بحسب صف الملف النشط: الصفوف 1–4 ← `KidsHomeBody` (تحية صوتية، «لعبة اليوم»، أربع مواد كبيرة)، الصفوف 9–12 ← `TeenHomeBody` («الاستعداد للامتحان»)، وبينهما الرئيسية العادية.

لعبة العدّ تُولِّد أسئلتها عشوائيًا (لا محتوى مخزَّن) وتُلعب بمحرّك الجولة نفسه: خطأ ← تلميح ← خطأ ← كشف الجواب. أسماء الفواكه بصيغها الصحيحة (مفرد/مثنى/جمع). نجوم اللعبة محدودة بسقف إجمالي (60) حتى لا تصير مصدرًا بلا حدّ للنجوم.

الاستعداد للامتحان: «الجاهزية» = متوسط آخر ثلاثة اختبارات، «نقاط الضعف» = أضعف ثلاثة مفاهيم، و«الامتحان التجريبي» = اختبار درس أضعف مفهوم (أو أول درس متوفر). لا نختلق «40 سؤالًا» لا نملكها: عدد الأسئلة المعروض هو العدد الفعلي.

lib/features/kids/counting_game.dart — توليد لعبة العدّ

lib/features/kids/counting_game.dart

الأسطر 1–5

```
1  import 'dart:math';
2
3  import '../../core/strings/ar_kids.dart';
4  import '../content/question.dart';
5  import '../learning/round_engine.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 7–23

```
/// فاكهة بصيغها العربية لتركيب عبارات العدد بشكل سليم.
class Fruit {
  const Fruit(this.key, this.singular, this.dual, this.plural);

  /// مفتاح الرسم في `Illustration`.
  final String key;
  final String singular;
  final String dual;
  final String plural;

  /// «5 تفاحات» / «تفاحتان» / «تفاحة واحدة».
  String phrase(int count) => switch (count) {
    1 => '$singular واحدة',
    2 => dual,
    _ => '$count $plural',
  };
}
```

ماذا يفعل؟ `Fruit`: مفتاح الرسم والمفرد والمثنى والجمع و`phrase(count)`: «تفاحة واحدة» / «تفاحتان» / «5 تفاحات».

لماذا بهذه الطريقة؟ قواعد العدد العربية: 1 مفرد، 2 مثنى، 3–9 جمع. العدد 1..9 فقط فلا نحتاج 11+.

الأسطر 25–31

```
const fruits = [
  Fruit('apple', 'تفاحات', 'تفاحتان', 'تفاحة'),
  Fruit('orange', 'برتقالات', 'برتقالتان', 'برتقالة'),
  Fruit('banana', 'موزات', 'موزتان', 'موزة'),
  Fruit('lemon', 'ليمونات', 'ليمونتان', 'ليمونة'),
  Fruit('strawberry', 'فراولات', 'فراولتان', 'فراولة'),
];
```

ماذا يفعل؟ خمس فواكه بصيغها.

لماذا بهذه الطريقة؟ العنب مستثنى لأن جمعه مختلف («عناقيد»).

الأسطر 33–42

```
/// لعبة العدّ للصفوف الصغيرة: أسئلة تُولَّد عشوائيًا (لا محتوى مخزَّن)، وتُلعب
/// بمحرّك الجولة نفسه (تلميح بعد الخطأ ثم كشف الجواب).
abstract final class CountingGame {
  static const length = 5;
  static const maxCount = 9;
  static const activityId = 'kids.counting';
  static const concept = 'kids.counting';

  /// أقصى نجوم تُكسب من هذه اللعبة إجمالًا، حتى لا تصير مصدرًا بلا حدّ للنجوم.
  static const starsCap = 60;
```

ماذا يفعل؟ `CountingGame` وثوابتها: 5 أسئلة، أقصى عدد 9، معرّف النشاط والمفهوم، وسقف النجوم 60.

لماذا بهذه الطريقة؟ السقف قرار تربوي: اللعبة ممتعة لكنها لا تُغني عن الدروس.

الأسطر 44–47

```
    static Fruit fruitOf(Question q) =>
        fruits.firstWhere((f) => f.key == q.visual?.illustration);

    static int countOf(Question q) => q.visual!.count;
```

ماذا يفعل؟ `fruitOf` و`countOf` من الجزء المرئي للسؤال.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 49–58

```
    static List<Question> generate(Random random, {int n = length}) {
      final questions = <Question>[];
      var previous = 0;
      for (var i = 0; i < n; i++) {
        final fruit = fruits[random.nextInt(fruits.length)];
        int count;
        do {
          count = 1 + random.nextInt(maxCount);
        } while (count == previous);
        previous = count;
```

ماذا يفعل؟ `generate`: لكل سؤال فاكهة عشوائية وعدد 1..9 مختلف عن السابق.

لماذا بهذه الطريقة؟ تجنّب التكرار المتتالي يمنع الملل.

الأسطر 60–66

```
        // خياران مشتتان قريبان من الجواب، كلها ضمن 1..9 ومتمايزة.
        final options = <int>{count};
        while (options.length < 3) {
          final candidate = count + random.nextInt(7) - 3;
          if (candidate >= 1 && candidate <= maxCount) options.add(candidate);
        }
        final sorted = options.toList()..sort();
```

ماذا يفعل؟ خياران مشتتان قريبان (±3) ضمن 1..9 ومتمايزان، ثم الترتيب تصاعديًا.

لماذا بهذه الطريقة؟ الأرقام تصاعدية ليظهر الأصغر أولًا.

الأسطر 87–68

```
      questions.add(
        Question.fromJson({
          'id': '$activityId.$i',
          'type': 'choice',
          'concept': concept,
          'prompt': ArKids.howMany(fruit.singular),
          'choices': [for (final o in sorted) '$o'],
          'answer': sorted.indexOf(count),
          'visual': {
            'kind': 'items',
            'illustration': fruit.key,
            'count': count,
          },
          'hints': [ArKids.gameHint],
          'explanation': fruit.phrase(count),
        }),
      );
    }
    return questions;
  }
```

ماذا يفعل؟ بناء السؤال بـ `Question.fromJson` كاختيار فيه جزء مرئي «صف صور»، وتلميح واحد، والشرح عبارة العدد.

لماذا بهذه الطريقة؟ نعيد استعمال نموذج الأسئلة نفسه، فتعمل لوحات الردّ والمحرّك بلا تعديل.

الأسطر 106–89

```
  /// حالة جولة بترتيب خيارات ثابت (الأرقام تظهر تصاعديًا من اليمين).
  static RoundState start(Random random) {
    final questions = generate(random);
    return RoundState(
      mode: RoundMode.practice,
      questions: questions,
      layouts: [
        for (final q in questions)
          QuestionLayout(
            order: List.generate(
              (q as ChoiceQuestion).choices.length,
              (i) => i,
            ),
          ),
      ],
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `start`: حالة جولة بترتيب خيارات ثابت (غير مخلوط).

لماذا بهذه الطريقة؟ الأرقام تُقرأ بترتيبها الطبيعي.

lib/features/kids/kids_game_screen.dart — شاشة اللعبة

`lib/features/kids/kids_game_screen.dart`

منطق اللعبة (المحرّك، النجوم، التسجيل) كما كان. الشكل صار حسب التصميم 28: رأس بعنوان «لعبة العدّ» وشارة «تحدٍّ N من M» وشريط مقطّع، بطاقة سؤال بزر استماع عنبري ومنطقة عدّ تفاعلية (لمس الفاكهة يرقّمها)، بلاطات أرقام ملوّنة باسم العدد، وبطاقة

«تلميح رزمة».

الأسطر 1–25

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';
import 'package:go_router/go_router.dart';

import '../../app/routes.dart';
import '../../core/strings/ar_kids.dart';
import '../../core/strings/ar_learning.dart';
import '../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../core/widgets/ledge.dart';
import '../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../core/utils/haptics.dart';
import '../../core/widgets/app_icon.dart';
import '../../core/widgets/illustration.dart';
import '../../core/widgets/mascot.dart';
import '../../core/widgets/rizma_button.dart';
import '../../core/widgets/tag_chip.dart';
import '../content/question.dart';
import '../content/speech_service.dart';
import '../learning/learning_providers.dart';
import '../learning/learning_repository.dart';
import '../learning/round_engine.dart';
import '../learning/widgets/question_parts.dart';
import '../learning/widgets/round_panels.dart';
import '../profiles/active_profile_provider.dart';
import 'counting_game.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 27–33

```dart
/// الشاشة 21 «لعبة العدّ» للصفوف 1–4: عدّ الفواكه واختيار الرقم الصحيح.
class KidsGameScreen extends ConsumerStatefulWidget {
  const KidsGameScreen({super.key});

  @override
  ConsumerState<KidsGameScreen> createState() => _KidsGameScreenState();
}
```

ماذا يفعل؟ `KidsGameScreen` بحالة.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 35–38

```dart
class _KidsGameScreenState extends ConsumerState<KidsGameScreen> {
  late RoundState _state = CountingGame.start(ref.read(roundRandomProvider));
  bool _saving = false;
  RoundRecord? _record;
```

ماذا يفعل؟ الحالة: جولة جاهزة (بمصدر العشوائية المحقون) وعلم التسجيل والنتيجة المسجّلة.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 40–49

```
40    Future<void> _speak(String text) async {
41      final ok = await ref
42          .read(speechServiceProvider)
43          .speak(text, language: 'ar');
44      if (!ok && mounted) {
45        ScaffoldMessenger.of(
46          context,
47        ).showSnackBar(const SnackBar(content: Text(ArKids.gameNoSpeech)));
48      }
49    }
```

ماذا يفعل؟ `_speak` : نطق السؤال بالعربية مع رسالة عند الفشل.

لماذا بهذه الطريقة؟ الطفل الذي لا يقرأ جيدًا يسمع السؤال.

الأسطر 51–57

```
51    void _answer(int index) {
52      if (_state.phase != RoundPhase.answering || _state.finished) return;
53      Haptics.tap();
54      final next = RoundEngine.submit(_state, index);
55      setState(() => _state = next);
56      if (next.phase != RoundPhase.answering) Haptics.heavy();
57    }
```

ماذا يفعل؟ `_answer` : يقدّم الرقم المختار للمحرّك مع اهتزاز.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 59–75

```
59    Future<void> _advance() async {
60      final next = RoundEngine.advance(_state);
61      setState(() => _state = next);
62      if (!next.finished || _saving) return;
63      _saving = true;
64      final profileId = ref.read(activeProfileIdProvider).value;
65      if (profileId == null) return;
66      final record = await ref
67          .read(learningRepositoryProvider)
68          .recordGame(
69            profileId: profileId,
70            activityId: CountingGame.activityId,
71            results: next.results,
72            starsCap: CountingGame.starsCap,
73          );
74      if (mounted) setState(() => _record = record);
75    }
```

ماذا يفعل؟ `_advance` : ينتقل للتالي، وعند الانتهاء يسجّل المحاولة بالسقف.

لماذا بهذه الطريقة؟ `_saving` يمنع التسجيل مرتين.

الأسطر 77–88

```
77    void _again() {
78      setState(() {
79        _state = CountingGame.start(ref.read(roundRandomProvider));
80        _record = null;
81        _saving = false;
82      });
83    }
84
85    void _exit() {
86      ref.read(speechServiceProvider).stop();
87      context.canPop() ? context.pop() : context.go(AppRoutes.home);
88    }
```

ماذا يفعل؟ `_again` و`_exit`.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 90–133

```
90    @override
91    Widget build(BuildContext context) {
92      final stars = ref.watch(starsTotalProvider);
93
94      return Scaffold(
95        body: SafeArea(
96          child: _state.finished
97              ? _End(
98                  results: _state.results,
99                  record: _record,
100                 onAgain: _again,
101                 onHome: _exit,
102               )
103             : Column(
104                 crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
105                 children: [
106                   _Header(
107                     stars: stars,
108                     index: _state.index,
109                     total: _state.questions.length,
110                     onBack: _exit,
111                   ),
112                   Expanded(
113                     child: SingleChildScrollView(
114                       padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(
115                         20,
116                         12,
117                         20,
118                         20,
119                       ),
120                       child: _Body(
121                         state: _state,
122                         onAnswer: _answer,
123                         onNext: _advance,
124                         onSpeak: _speak,
125                       ),
126                     ),
127                   ),
128                 ],
129               ),
130       ),
131     );
132   }
133 }
```

ماذا يفعل؟ `build` : النهاية إن انتهت الأسئلة وإلا رأس ثم الجسم.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 135–147

```
135 class _Header extends StatelessWidget {
136   const _Header({
137     required this.stars,
138     required this.index,
139     required this.total,
140     required this.onBack,
141   });
142 
143   final int stars;
144   final int index;
145   final int total;
146   final VoidCallback onBack;
```

ماذا يفعل؟ `_Header`: النجوم ورقم السؤال والعدد ودالة الرجوع.

لماذا بهذه الطريقة؟ رأس مستقل.

الأسطر 148–182

```
148   @override
149   Widget build(BuildContext context) {
150     return Padding(
151       padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 16, 20, 4),
152       child: Column(
153         spacing: 10,
154         children: [
155           Row(
156             spacing: 12,
157             children: [
158               Semantics(
159                 button: true,
160                 label: ArLearn.roundClose,
161                 excludeSemantics: true,
162                 child: LedgeBox(
163                   radius: 14,
164                   depth: 3,
165                   clip: true,
166                   child: Material(
167                     color: AppColors.card,
168                     child: InkWell(
169                       onTap: onBack,
170                       child: const SizedBox(
171                         width: 44,
172                         height: 44,
173                         child: Center(child: AppIcon('back')),
174                       ),
175                     ),
176                   ),
177                 ),
178               ),
179               Expanded(
180                 child: Text(ArKids.gameTitle, style: AppTextStyles.heading22),
181               ),
182               StarsChip(count: stars),
```

ماذا يفعل؟ `build`: عمود؛ صف أول: زر رجوع أبيض بحافة (`LedgeBox`)، والعنوان «لعبة العدّ»، وشارة النجوم.

لماذا بهذه الطريقة؟ نفس شكل زر الإغلاق في الجولات العادية.

الأسطر 183–215

```
            ],
          ),
          Row(
            children: [
              TagChip(
                label: ArKids.gameChallenge(index + 1, total),
                icon: 'target',
                background: AppColors.sky,
                foreground: AppColors.tealDark,
              ),
            ],
          ),
          Row(
            spacing: 6,
            children: [
              for (var i = 0; i < total; i++)
                Expanded(
                  child: AnimatedContainer(
                    duration: const Duration(milliseconds: 220),
                    height: 8,
                    decoration: BoxDecoration(
                      color: i < index ? AppColors.teal : AppColors.sky2,
                      borderRadius: BorderRadius.circular(4),
                    ),
                  ),
                ),
            ],
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ شارة «تحدٍّ N من M» بهدف، ثم شريط مقطّع: أخضر للأسئلة المنتهية وسماوي للباقي.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشارة والشريط يقولان للطفل كم بقي، بأرقام وبشكل.

الأسطر 217–236

```
class _Body extends StatelessWidget {
  const _Body({
    required this.state,
    required this.onAnswer,
    required this.onNext,
    required this.onSpeak,
  });

  final RoundState state;
  final ValueChanged<int> onAnswer;
  final VoidCallback onNext;
  final ValueChanged<String> onSpeak;

  /// ألوان بلاطات الأرقام بالترتيب: مرجاني، عنبري، أزرق (التصميم 28).
  static const _tiles = [
    (AppColors.coral, AppColors.coralTint, AppColors.coralDark),
    (AppColors.amberInk, AppColors.amberTint, AppColors.amberDark),
    (AppColors.blue, AppColors.blueTint, AppColors.blueDark),
  ];
```

ماذا يفعل؟ `_Body` وحقوله، وألوان بلاطات الأرقام بالترتيب: مرجاني، عنبري، أزرق (لون النص والخلفية والحافة).

لماذا بهذه الطريقة؟ ثلاثة ألوان مختلفة تجعل الأرقام سهلة التمييز للصغار.

الأسطر 237–243

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final q = state.current! as ChoiceQuestion;
    final fruit = CountingGame.fruitOf(q);
    final count = CountingGame.countOf(q);
    final locked = state.phase != RoundPhase.answering;
    final last = state.index == state.questions.length - 1;
```

ماذا يفعل؟ `build` : السؤال، الفاكهة، العدد، هل الإجابة مقفلة، هل هو الأخير.

لماذا بهذه الطريقة؟ قيم تُحسب مرة وتُستعمل في البلاطات واللوحات.

الأسطر 245–259

```
245     Widget tile(int i) {
246       final selected = state.lastAnswer == i;
247       final correct = i == q.answerIndex;
248       final (fg, tint, edge) = _tiles[i % _tiles.length];
249       final mark = switch (state.phase) {
250         RoundPhase.correct => selected ? CardMark.correct : CardMark.idle,
251         RoundPhase.revealed =>
252           correct
253               ? CardMark.correct
254               : (selected ? CardMark.wrong : CardMark.idle),
255         RoundPhase.answering => selected ? CardMark.wrong : CardMark.idle,
256       };
257       final filled = mark == CardMark.correct;
258       final wrong = mark == CardMark.wrong;
259       final word = ArKids.numberWord(int.tryParse(q.choices[i]) ?? -1);
```

ماذا يفعل؟ `tile(i)`: المختار والصحيح وألوانه، وعلامة البلاطة حسب المرحلة (صحيح، خطأ، عادي)، واسم العدد بالكلمات.

لماذا بهذه الطريقة؟ المنطق نفسه للدوائر القديمة؛ تغيّر الشكل فقط.

الأسطر 260–306

```
      return Semantics(
        button: true,
        label: q.choices[i],
        enabled: !locked,
        excludeSemantics: true,
        child: GestureDetector(
          onTap: locked ? null : () => onAnswer(i),
          child: LedgeBox(
            radius: 20,
            color: filled ? AppColors.teal : tint,
            edge: filled
                ? AppColors.tealDark
                : (wrong ? AppColors.coralDark : edge),
            border: Border.all(
              color: filled
                  ? AppColors.tealDark
                  : (wrong ? AppColors.coral : Colors.transparent),
              width: 2.5,
            ),
            child: SizedBox(
              height: 92,
              child: Column(
                mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
                children: [
                  Text(
                    q.choices[i],
                    style: AppTextStyles.title26.copyWith(
                      fontSize: 38,
                      height: 1.1,
                      color: filled ? AppColors.card : fg,
                    ),
                  ),
                  if (word != null)
                    Text(
                      word,
                      style: AppTextStyles.caption12.copyWith(
                        color: filled ? AppColors.card : fg,
                      ),
                    ),
                ],
              ),
            ),
          ),
        ),
      );
    }
```

ماذا يفعل؟ زر بوصف الرقم: `LedgeBox` بلون البلاطة (أخضر للصحيح)، حدّ مرجاني للخطأ، وارتفاع 92 فيه الرقم بخط 38 واسمه («سبعة») تحته.

لماذا بهذه الطريقة؟ اسم العدد يربط الرقم بنطقه؛ الوصف الرقمي يُبقي الاختبارات وقارئ الشاشة كما هي.

الأسطر 307–323

```
    return Column(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
      spacing: 16,
      children: [
        LedgeBox(
          radius: 24,
          child: Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(16),
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
              spacing: 12,
              children: [
                Text(
                  q.prompt,
                  style: AppTextStyles.title26.copyWith(fontSize: 28),
                ),
                // زر الاستماع: دائرة عنبرية بمكبّر الصوت كما في التصميم.
```

ماذا يفعل؟ عمود: بطاقة السؤال `LedgeBox` بزوايا 24، والسؤال بخط 28.

لماذا بهذه الطريقة؟ سؤال كبير يُقرأ من بعيد.

الأسطر 324–363

```
              Semantics(
                button: true,
                label: ArKids.listenQuestion,
                excludeSemantics: true,
                child: InkWell(
                  borderRadius: BorderRadius.circular(999),
                  onTap: () => onSpeak(q.prompt),
                  child: Row(
                    spacing: 10,
                    children: [
                      Container(
                        width: 48,
                        height: 48,
                        decoration: const BoxDecoration(
                          color: AppColors.amber,
                          shape: BoxShape.circle,
                          boxShadow: [
                            BoxShadow(
                              color: AppColors.amberDark,
                              offset: Offset(0, 3),
                            ),
                          ],
                        ),
                        alignment: Alignment.center,
                        child: const AppIcon(
                          'volume',
                          size: 24,
                          color: AppColors.amberInk,
                        ),
                      ),
                      Text(
                        ArKids.listenQuestion,
                        style: AppTextStyles.body15.copyWith(
                          color: AppColors.amberInk,
                        ),
                      ),
                    ],
                  ),
                ),
              ),
```

ماذا يفعل؟ زر بوصف «استمع للسؤال»: دائرة عنبرية 48 بحافة فيها مكبّر صوت، والنص «استمع للسؤال» بجانبها.

لماذا بهذه الطريقة؟ الزر العنبري من التصميم؛ النص بجانبه يُبقي الكلمة ظاهرة للطفل وللاختبار.

الأسطر 364–372

```
              _CountArea(
                key: ValueKey(state.index),
                fruit: fruit.key,
                count: count,
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
```

ماذا يفعل؟ منطقة العدّ بمفتاح رقم السؤال، ثم إغلاق البطاقة.

لماذا بهذه الطريقة؟ المفتاح يصفّر الترقيم عند كل سؤال جديد.

الأسطر 373–379

```
      Text(ArKids.pickNumber, style: AppTextStyles.body16Strong),
      Row(
        spacing: 10,
        children: [
          for (var i = 0; i < q.choices.length; i++) Expanded(child: tile(i)),
        ],
      ),
```

ماذا يفعل؟ «اختر الرقم الصحيح:» ثم صف البلاطات الثلاث متساوية العرض.

لماذا بهذه الطريقة؟ `Expanded` يقسم العرض بالتساوي على كل الشاشات.

الأسطر 380–404

```
        if (state.phase == RoundPhase.correct)
          CorrectPanel(
            stars: state.wrongs == 0 ? 3 : 2,
            question: q,
            nextLabel: last ? ArLearn.finishRound : ArLearn.nextQuestion,
            onNext: onNext,
          )
        else if (state.phase == RoundPhase.revealed)
          RevealedPanel(
            question: q,
            nextLabel: last ? ArLearn.finishRound : ArLearn.nextQuestion,
            onNext: onNext,
          )
        else if (state.hintsShown > 0)
          HintPanel(
            stage: state.hintsShown,
            stages: q.hints.length,
            hint: q.hints[state.hintsShown - 1],
          )
        else
          const _TipCard(),
      ],
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ لوحة الصحيح (3 نجوم بلا خطأ وإلا 2) أو الكشف أو التلميح، وإلا بطاقة «تلميح رِزمة».

لماذا بهذه الطريقة؟ قبل أي خطأ تظهر نصيحة العدّ؛ بعده يظهر التلميح الحقيقي.

الأسطر 406–424

```
/// منطقة العدّ: كل فاكهة بلاطة؛ لمسها يضع عليها رقمها التالي (1، 2، 3…)،
/// ولمسها ثانية يزيلها. «إعادة العدّ» تمسح الأرقام. لا تؤثّر في الإجابة.
class _CountArea extends StatefulWidget {
  const _CountArea({super.key, required this.fruit, required this.count});

  final String fruit;
  final int count;

  @override
  State<_CountArea> createState() => _CountAreaState();
}

class _CountAreaState extends State<_CountArea> {
  final _order = <int>[];

  void _toggle(int i) {
    setState(() => _order.contains(i) ? _order.remove(i) : _order.add(i));
  }
```

ماذا يفعل؟ تعليق، و`_CountArea` بحالة: الفاكهة والعدد، وقائمة ترتيب اللمسات و`_toggle` (يضيف أو يزيل).

لماذا بهذه الطريقة؟ ترتيب اللمس هو الرقم الذي يظهر على الفاكهة: الأولى 1، الثانية 2…

الأسطر 425–488

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return DecoratedBox(
      decoration: BoxDecoration(
        color: AppColors.sky,
        borderRadius: BorderRadius.circular(18),
      ),
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(12),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
          spacing: 10,
          children: [
            Row(
              spacing: 8,
              children: [
                Expanded(
                  child: Text(
                    ArKids.tapToCount,
                    style: AppTextStyles.caption13.copyWith(
                      color: AppColors.ink,
                    ),
                  ),
                ),
                TagChip(
                  label: ArKids.countSoFar(_order.length),
                  background: AppColors.teal,
                  foreground: AppColors.card,
                ),
              ],
            ),
            Wrap(
              alignment: WrapAlignment.center,
              spacing: 8,
              runSpacing: 8,
              children: [
                for (var i = 0; i < widget.count; i++)
                  _FruitTile(
                    fruit: widget.fruit,
                    number: _order.contains(i) ? _order.indexOf(i) + 1 : null,
                    onTap: () => _toggle(i),
                  ),
              ],
            ),
            if (_order.isNotEmpty)
              Align(
                alignment: AlignmentDirectional.centerStart,
                child: TextButton.icon(
                  onPressed: () => setState(_order.clear),
                  icon: const AppIcon('retry', size: 16, color: AppColors.teal),
                  label: Text(
                    ArKids.recount,
                    style: AppTextStyles.caption13.copyWith(
                      color: AppColors.teal,
                    ),
                  ),
                ),
              ),
          ],
```

```
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ صندوق سماوي: «اضغط كل فاكهة لتعدّها» وشارة «العدد: N»، ثم الفواكه بلاطاتٍ في `Wrap`، وزر «إعادة العدّ» إن بدأ العدّ.

لماذا بهذه الطريقة؟ أداة مساعدة لا تؤثّر في الإجابة؛ تعلّم العدّ بالإشارة كما يفعل المعلّم.

الأسطر 490–547

```dart
class _FruitTile extends StatelessWidget {
  const _FruitTile({
    required this.fruit,
    required this.number,
    required this.onTap,
  });

  final String fruit;
  final int? number;
  final VoidCallback onTap;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final counted = number != null;
    return GestureDetector(
      onTap: onTap,
      child: AnimatedContainer(
        duration: const Duration(milliseconds: 150),
        width: 64,
        height: 64,
        decoration: BoxDecoration(
          color: AppColors.card,
          borderRadius: BorderRadius.circular(16),
          border: Border.all(
            color: counted ? AppColors.teal : AppColors.line,
            width: counted ? 2.5 : 1,
          ),
        ),
        child: Stack(
          children: [
            Center(child: Illustration(fruit, size: 44)),
            if (counted)
              PositionedDirectional(
                top: 3,
                start: 3,
                child: Container(
                  width: 20,
                  height: 20,
                  decoration: const BoxDecoration(
                    color: AppColors.teal,
                    shape: BoxShape.circle,
                  ),
                  alignment: Alignment.center,
                  child: Text(
                    '$number',
                    style: AppTextStyles.caption12.copyWith(
                      color: AppColors.card,
                      height: 1,
                    ),
                  ),
                ),
              ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_FruitTile`: بلاطة 64 بيضاء؛ المعدودة بحدّ أخضر ودائرة رقمها في الزاوية.

لماذا بهذه الطريقة؟ `PositionedDirectional` يضع الرقم في زاوية البداية حسب اتجاه اللغة.

الأسطر 549–583

```dart
/// «تلميح رِزمة»: بطاقة خضراء فاتحة بالتميمة قبل أي خطأ.
class _TipCard extends StatelessWidget {
  const _TipCard();

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return DecoratedBox(
      decoration: BoxDecoration(
        color: AppColors.tealTint,
        borderRadius: BorderRadius.circular(20),
      ),
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(12),
        child: Row(
          spacing: 12,
          children: [
            const Mascot(size: 52, mood: MascotMood.thinking),
            Expanded(
              child: Column(
                crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
                children: [
                  Text(
                    ArKids.tipTitle,
                    style: AppTextStyles.body15.copyWith(color: AppColors.teal),
                  ),
                  Text(ArKids.tipBody, style: AppTextStyles.caption13),
                ],
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_TipCard`: صندوق أخضر فاتح فيه التميمة «المفكّرة» و«تلميح رِزمة» و«المس كل فاكهة بإصبعك...».

لماذا بهذه الطريقة؟ نصيحة ودودة قبل الخطأ، بلغة الطفل.

الأسطر 585–642

```dart
class _End extends StatelessWidget {
  const _End({
    required this.results,
    required this.record,
    required this.onAgain,
    required this.onHome,
  });

  final List<QuestionResult> results;
  final RoundRecord? record;
  final VoidCallback onAgain;
  final VoidCallback onHome;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final correct = results.where((r) => r.correct).length;
    return Padding(
      padding: const EdgeInsets.all(24),
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        children: [
          Expanded(
            child: Column(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
              spacing: 12,
              children: [
                const Mascot(size: 140),
                Text(ArKids.gameEndTitle, style: AppTextStyles.title26),
                Text(
                  ArKids.gameEndBody(correct, results.length),
                  style: AppTextStyles.label14,
                ),
                if (record != null)
                  Text(
                    ArKids.gameEndStars(record!.earned),
                    style: AppTextStyles.heading22.copyWith(
                      color: AppColors.amberDark,
                    ),
                  ),
              ],
            ),
          ),
          RizmaButton(
            label: ArKids.gameAgain,
            icon: 'shuffle',
            onPressed: onAgain,
          ),
          const SizedBox(height: 10),
          RizmaButton(
            label: ArKids.gameBackHome,
            kind: ButtonKind.outlined,
            onPressed: onHome,
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_End` : التميمة و«أحسنت!» وعدد الصحيح والنجوم الجديدة وزرّا «العب مرة أخرى» و«العودة».

لماذا بهذه الطريقة؟ النهاية لم تتغيّر.

lib/features/home/kids_home.dart — الشاشة 20: رئيسية الصفوف 1–4

`lib/features/home/kids_home.dart`

الأسطر 1–19

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';

import '../../core/strings/ar.dart';
import '../../core/strings/ar_kids.dart';
import '../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../core/widgets/app_icon.dart';
import '../../core/widgets/ledge.dart';
import '../../core/widgets/fade_slide_in.dart';
import '../../core/widgets/illustration.dart';
import '../../core/widgets/mascot_items.dart';
import '../../core/widgets/pressable_scale.dart';
import '../../core/widgets/rizma_button.dart';
import '../catalog/catalog_models.dart';
import '../content/speech_service.dart';
import '../learning/widgets/round_panels.dart';
import '../wardrobe/wardrobe_providers.dart';
import 'home_state.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 21–36

```dart
/// الشاشة 20 «رئيسية الصفوف 1–4»: تحية بصوت، لعبة اليوم، وأربع مواد كبيرة.
class KidsHomeBody extends ConsumerWidget {
  const KidsHomeBody({
    super.key,
    required this.state,
    required this.subjects,
    required this.onGame,
    required this.onSubject,
  });

  final HomeState state;

  /// المواد المعروضة (أول أربع مواد في الكتالوج).
  final List<CatalogSubject> subjects;
  final VoidCallback onGame;
  final ValueChanged<String> onSubject;
```

ماذا يفعل؟ `KidsHomeBody` : الحالة وأول أربع مواد ودالتا اللعبة والمادة.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 38–52

```
  @override
  Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
    final profile = state.profile;
    final greeting = ArKids.greeting(profile.name);

    Future<void> speak() async {
      final ok = await ref
          .read(speechServiceProvider)
          .speak(greeting, language: 'ar');
      if (!ok && context.mounted) {
        ScaffoldMessenger.of(
          context,
        ).showSnackBar(const SnackBar(content: Text(ArKids.gameNoSpeech)));
      }
    }
```

ماذا يفعل؟ `build` : التحية، و `speak` تنطقها بالعربية.

لماذا بهذه الطريقة؟ تحية مسموعة لمن لا يقرأ بعد.

الأسطر 54–81

```
    return SingleChildScrollView(
      padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 16, 20, 24),
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        spacing: 16,
        children: [
          Row(
            children: [
              DecoratedBox(
                decoration: BoxDecoration(
                  color: AppColors.tealTint,
                  borderRadius: BorderRadius.circular(999),
                ),
                child: Padding(
                  padding: const EdgeInsets.symmetric(
                    horizontal: 14,
                    vertical: 6,
                  ),
                  child: Text(
                    ArStrings.gradeName(profile.grade),
                    style: AppTextStyles.chip13.copyWith(color: AppColors.teal),
                  ),
                ),
              ),
              const Spacer(),
              StarsChip(count: state.stars),
            ],
          ),
```

ماذا يفعل؟ رأس: شارة الصف على اليمين والنجوم على اليسار.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 82–116

```
          Row(
            spacing: 12,
            children: [
              Expanded(
                child: LedgeBox(
                  radius: 24,
                  child: Padding(
                    padding: const EdgeInsets.all(16),
                    child: Column(
                      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
                      spacing: 10,
                      children: [
                        Text(
                          greeting,
                          style: AppTextStyles.heading22.copyWith(height: 1.6),
                        ),
                        RizmaButton(
                          label: ArKids.listen,
                          kind: ButtonKind.outlined,
                          icon: 'volume',
                          height: 46,
                          onPressed: speak,
                        ),
                      ],
                    ),
                  ),
                ),
              ),
              MascotWithItems(
                size: 96,
                color: profile.color,
                items: ref.watch(activeEquippedProvider),
              ),
            ],
          ).fadeIn(0),
```

ماذا يفعل؟ بطاقة التحية (`LedgeBox` بيضاء بحافة بدل الحدّ) وزر «استمع» والشخصية بما ترتديه من الخزانة.

لماذا بهذه الطريقة؟ الطفل يرى زينته في الرئيسية فتحفّزه.

الأسطر 117–166

```
          Semantics(
            button: true,
            label: '${ArKids.todayGame}، ${ArKids.todayGameNote}',
            excludeSemantics: true,
            child: Material(
              color: AppColors.amber,
              borderRadius: BorderRadius.circular(28),
              clipBehavior: Clip.antiAlias,
              child: InkWell(
                onTap: onGame,
                child: Ink(
                  decoration: const BoxDecoration(
                    border: Border(
                      bottom: BorderSide(color: AppColors.amberDark, width: 6),
                    ),
                  ),
                  padding: const EdgeInsets.symmetric(
                    horizontal: 20,
                    vertical: 18,
                  ),
                  child: Row(
                    spacing: 14,
                    children: [
                      const Illustration('apple', size: 64),
                      Expanded(
                        child: Column(
                          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                          children: [
                            Text(
                              ArKids.todayGame,
                              style: AppTextStyles.title26.copyWith(
                                color: AppColors.ink,
                              ),
                            ),
                            Text(
                              ArKids.todayGameNote,
                              style: AppTextStyles.body15.copyWith(
                                color: AppColors.ink,
                              ),
                            ),
                          ],
                        ),
                      ),
                      const AppIcon('play', size: 28, color: AppColors.ink),
                    ],
                  ),
                ),
              ),
            ),
          ).pressable(),
        ).fadeIn(1),
```

ماذا يفعل؟ بانر «لعبة اليوم» العنبري: تفاحة وعنوان وسهم تشغيل، بحافة سفلية 6 بلون `amberDark` من اللوحة الجديدة.

لماذا بهذه الطريقة؟ شكل زر ثلاثي الأبعاد للأطفال.

الأسطر 167–183

```
          GridView.count(
            crossAxisCount: 2,
            shrinkWrap: true,
            physics: const NeverScrollableScrollPhysics(),
            mainAxisSpacing: 14,
            crossAxisSpacing: 14,
            childAspectRatio: 1.05,
            children: [
              for (final s in subjects)
                _SubjectTile(subject: s, onTap: () => onSubject(s.id)),
            ],
          ).fadeIn(2),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ شبكة المواد 2×2.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 185–238

```dart
class _SubjectTile extends StatelessWidget {
  const _SubjectTile({required this.subject, required this.onTap});

  final CatalogSubject subject;
  final VoidCallback onTap;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final tone = subject.color;
    return Semantics(
      button: true,
      label: subject.title,
      excludeSemantics: true,
      // بطاقة ملموسة بلا حدود: تعبئة فاتحة وحافة سفلية بلون المادة.
      child: LedgeBox(
        color: tone.tint,
        edge: tone.fg,
        radius: 28,
        depth: 6,
        clip: true,
        child: Material(
          color: tone.tint,
          child: InkWell(
            onTap: onTap,
            child: Column(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
              spacing: 10,
              children: [
                Container(
                  width: 68,
                  height: 68,
                  decoration: const BoxDecoration(
                    color: AppColors.card,
                    shape: BoxShape.circle,
                  ),
                  child: Center(
                    child: AppIcon(subject.icon, size: 34, color: tone.fg),
                  ),
                ),
                Text(
                  subject.title,
                  textAlign: TextAlign.center,
                  maxLines: 2,
                  overflow: TextOverflow.ellipsis,
                  style: AppTextStyles.section18.copyWith(color: AppColors.ink),
                ),
              ],
            ),
          ),
        ),
      ).pressable(),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `LedgeBox` : `_SubjectTile` بتعبئة المادة الفاتحة وحافة سفلية سميكة (6) بلون المادة، بلا حدّ ملوّن، ودائرة بيضاء بأيقونة المادة واسمها.

لماذا بهذه الطريقة؟ قاعدة التصميم الجديد للطابع المرح: «بدون حدود» والحافة وحدها تعطي الإحساس الملموس. ألوان المواد نفسها في كل التطبيق.

lib/features/home/exam_prep.dart — منطق الاستعداد للامتحان

lib/features/home/exam_prep.dart

منطق نقي مُختبَر (4 اختبارات).

الأسطر 1–4

```dart
import '../../app/routes.dart';
import '../../core/db/app_database.dart';
import '../account/downloads_providers.dart';
import '../catalog/catalog_models.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 6–17

```dart
/// «مفهوم ضعيف في» «تحليل نقاط الضعف».
class WeakConcept {
  const WeakConcept({
    required this.concept,
    required this.lesson,
    required this.mastery,
  });

  final CatalogConcept concept;
  final CatalogLesson lesson;
  final double mastery;
}
```

ماذا يفعل؟ `WeakConcept`: مفهوم ودرسه وإتقانه.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 34–19

```
enum PlanKind { review, practice, quiz, start }

/// خطوة في «خطة هذا الأسبوع».
class PlanItem {
  const PlanItem({
    required this.kind,
    required this.route,
    this.concept,
    this.count = 0,
  });

  final PlanKind kind;
  final String route;
  final String? concept;
  final int count;
}
```

ماذا يفعل؟ أنواع خطوات الخطة و `PlanItem`.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 64–36

```
/// كل ما تعرضه رئيسية الصفوف 9–12 (الاستعداد للامتحان)، مشتقًّا من البيانات.
class ExamPrep {
  const ExamPrep({
    required this.readiness,
    required this.basedOn,
    required this.weak,
    required this.summaryLessons,
    required this.mockLesson,
    required this.plan,
  });

  /// متوسط نتيجة آخر اختبارات (0..100)، أو null قبل أول اختبار.
  final int? readiness;

  /// عدد الاختبارات التي بُنيت عليها [readiness] (حتى 3).
  final int basedOn;

  /// أضعف المفاهيم (حتى 3) من الأضعف.
  final List<WeakConcept> weak;

  /// عدد الدروس المتوفر لها ملخص.
  final int summaryLessons;

  /// درس الامتحان التجريبي: درس أضعف مفهوم إن وُجد وإلا أول درس متوفر.
  final InstalledLesson? mockLesson;
  final List<PlanItem> plan;

  static const lastQuizzes = 3;
  static const maxWeak = 3;
```

ماذا يفعل؟ `ExamPrep` وحقوله: الجاهزية وعدد الاختبارات ونقاط الضعف وعدد الملخصات ودرس الامتحان والخطة.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 66–83

```
  static ExamPrep derive({
    required Catalog catalog,
    required List<InstalledLesson> installed,
    required List<Attempt> attempts,
    required List<ConceptMasteryEntry> mastery,
  }) {
    final quizzes =
        attempts
            .where((a) => a.kind == AttemptKind.quiz && a.total > 0)
            .toList()
          ..sort((a, b) => b.createdAt.compareTo(a.createdAt));
    final recent = quizzes.take(lastQuizzes).toList();
    final readiness = recent.isEmpty
        ? null
        : (recent.fold<double>(0, (s, a) => s + a.score / a.total) /
                  recent.length *
                  100)
              .round();
```

ماذا يفعل؟ الجاهزية: متوسط نسبة آخر ثلاثة اختبارات (الأحدث أولًا)، وبلا اختبار `null`.

لماذا بهذه الطريقة؟ لا رقم وهمي قبل أول اختبار.

الأسطر 85–99

```
    final byMastery = [...mastery]
      ..sort((a, b) => a.mastery.compareTo(b.mastery));
    final weak = <WeakConcept>[];
    for (final m in byMastery) {
      final hit = catalog.conceptById(m.conceptId);
      if (hit == null) continue;
      weak.add(
        WeakConcept(
          concept: hit.concept,
          lesson: hit.lesson,
          mastery: m.mastery,
        ),
      );
      if (weak.length == maxWeak) break;
    }
```

ماذا يفعل؟ أضعف ثلاثة مفاهيم من الإتقان.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 101–109

```
    InstalledLesson? lessonById(String id) {
      for (final l in installed) {
        if (l.lesson.id == id) return l;
      }
      return null;
    }

    final target = weak.isEmpty ? null : lessonById(weak.first.lesson.id);
    final mock = target ?? (installed.isEmpty ? null : installed.first);
```

ماذا يفعل؟ درس الامتحان: درس أضعف مفهوم وإلا أول درس متوفر.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 111–134

```
    final plan = <PlanItem>[];
    if (mock != null) {
      final concept = weak.isEmpty ? null : weak.first.concept.id;
      plan.add(
        PlanItem(
          kind: PlanKind.review,
          route: AppRoutes.review(mock.lesson.id),
          concept: concept,
        ),
      );
      plan.add(
        PlanItem(
          kind: PlanKind.practice,
          route: concept == null
              ? AppRoutes.round(mock.lesson.id)
              : '${AppRoutes.round(mock.lesson.id)}?concept=$concept',
          count: 5,
        ),
      );
      if (mock.quizCount > 0) {
        plan.add(
          PlanItem(kind: PlanKind.quiz, route: AppRoutes.quiz(mock.lesson.id)),
        );
      }
```

ماذا يفعل؟ الخطة: مراجعة ثم خمسة تمارين مخصّصة ثم اختبار (إن توفر).

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 135–148

```
    } else {
      plan.add(const PlanItem(kind: PlanKind.start, route: AppRoutes.subjects));
    }

    return ExamPrep(
      readiness: readiness,
      basedOn: recent.length,
      weak: weak,
      summaryLessons: installed.where((l) => l.hasSummary).length,
      mockLesson: mock != null && mock.quizCount > 0 ? mock : null,
      plan: plan,
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ بلا محتوى: خطوة «ابدأ بأول درس»، وبناء النتيجة.

لماذا بهذه الطريقة؟ الامتحان `null` بلا أسئلة اختبار.

lib/features/home/teen_home.dart — الشاشة 22: رئيسية الصفوف 9–12

lib/features/home/teen_home.dart

الأسطر 1–20

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';
import 'package:go_router/go_router.dart';

import '../../app/routes.dart';
import '../../core/strings/ar.dart';
import '../../core/strings/ar_kids.dart';
import '../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../core/widgets/app_icon.dart';
import '../../core/widgets/fade_slide_in.dart';
import '../../core/widgets/ledge.dart';
import '../../core/widgets/progress_bar.dart';
import '../../core/widgets/progress_ring.dart';
import '../account/downloads_providers.dart';
import '../catalog/catalog_providers.dart';
import '../learning/widgets/learn_cards.dart';
import 'exam_prep.dart';
import 'home_providers.dart';
import 'home_state.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 22–28

```
/// الاستعداد للامتحان: «رئيسية الصفوف 9–12» 22 الشاشة.
class TeenHomeBody extends ConsumerWidget {
  const TeenHomeBody({super.key, required this.state});

  final HomeState state;

  @override
```

ماذا يفعل؟ `TeenHomeBody` بحالة الرئيسية.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 29–49

```
  Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
    final profile = state.profile;
    final catalog = ref.watch(catalogProvider).value;
    final installed = ref.watch(installedLessonsProvider).value;
    final attempts = ref.watch(attemptsProvider(profile.id)).value;
    final mastery = ref.watch(masteryProvider(profile.id)).value;
    if (catalog == null ||
        installed == null ||
        attempts == null ||
        mastery == null) {
      return const SizedBox.shrink();
    }
    final prep = ExamPrep.derive(
      catalog: catalog,
      installed: installed,
      attempts: attempts,
      mastery: mastery,
    );
    final mock = prep.mockLesson;
    final weakest = prep.weak.isEmpty ? null : prep.weak.first;
```

ماذا يفعل؟ قراءة الكتالوج والدروس المحمّلة والمحاولات والإتقان، ثم اشتقاق `ExamPrep`.

لماذا بهذه الطريقة؟ فراغ قصير حتى تصل كل المصادر.

الأسطر 50–105

```
    return SingleChildScrollView(
      padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 16, 20, 24),
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        spacing: 14,
        children: [
          Row(
            children: [
              Expanded(
                child: Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                  children: [
                    Text(
                      ArKids.examKicker(
                        ArStrings.gradeName(
                          profile.grade,
                        ).replaceFirst('الصف ', ''),
                      ),
                      style: AppTextStyles.caption13,
                    ),
                    Text(ArKids.examTitle, style: AppTextStyles.heading22),
                  ],
                ),
              ),
              if (state.streak > 0)
                DecoratedBox(
                  decoration: BoxDecoration(
                    color: AppColors.coralTint,
                    borderRadius: BorderRadius.circular(999),
                  ),
                  child: Padding(
                    padding: const EdgeInsets.symmetric(
                      horizontal: 12,
                      vertical: 5,
                    ),
                    child: Row(
                      mainAxisSize: MainAxisSize.min,
                      spacing: 6,
                      children: [
                        const AppIcon(
                          'flame',
                          size: 16,
                          color: AppColors.coral,
                        ),
                        Text(
                          ArStrings.streakDays(state.streak),
                          style: AppTextStyles.chip13.copyWith(
                            color: AppColors.coral,
                          ),
                        ),
                      ],
                    ),
                  ),
                ),
            ],
          ).fadeIn(0),
```

ماذا يفعل؟ الرأس: «الصف ...» و«الاستعداد للامتحان» وشارة السلسلة.

لماذا بهذه الطريقة؟

السطر 106

```
106           _ReadinessCard(prep: prep).fadeIn(1),
```

ماذا يفعل؟ بطاقة الجاهزية.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 107–144

```
107           IntrinsicHeight(
108             child: Row(
109               crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
110               spacing: 10,
111               children: [
112                 _Tile(
113                   icon: 'list',
114                   fg: AppColors.blue,
115                   tint: AppColors.blueTint,
116                   title: ArKids.tileSummaries,
117                   note: ArKids.tileSummariesNote(prep.summaryLessons),
118                   onTap: () => context.go(AppRoutes.subjects),
119                 ),
120                 _Tile(
121                   icon: 'trophy',
122                   fg: AppColors.teal,
123                   tint: AppColors.tealTint,
124                   title: ArKids.tileMock,
125                   note: ArKids.tileMockNote(mock?.quizCount ?? 0),
126                   onTap: mock == null
127                       ? null
128                       : () => context.push(AppRoutes.quiz(mock.lesson.id)),
129                 ),
130                 _Tile(
131                   icon: 'target',
132                   fg: AppColors.purple,
133                   tint: AppColors.purpleTint,
134                   title: ArKids.tileBank,
135                   note: ArKids.tileBankNote,
136                   onTap: weakest == null
137                       ? null
138                       : () => context.push(
139                           '${AppRoutes.round(weakest.lesson.id)}?concept=${weakest.concept.id}',
140                         ),
141                 ),
142               ],
143             ),
144           ).fadeIn(2),
```

ماذا يفعل؟ ثلاث بلاطات: ملخّصات (للمواد)، امتحان تجريبي (اختبار الدرس)، بنك الأسئلة (تدريب على أضعف مفهوم). المعطّلة منها شفافة.

لماذا بهذه الطريقة؟ لا نعد بشيء لا نملكه.

الأسطر 145–151

```
          _WeakCard(prep: prep).fadeIn(3),
          _PlanCard(prep: prep).fadeIn(4),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ نقاط الضعف والخطة وإغلاق.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 153–213

```
153 class _ReadinessCard extends StatelessWidget {
154   const _ReadinessCard({required this.prep});
155
156   final ExamPrep prep;
157
158   @override
159   Widget build(BuildContext context) {
160     final r = prep.readiness;
161     return DecoratedBox(
162       decoration: BoxDecoration(
163         color: AppColors.ink,
164         borderRadius: BorderRadius.circular(24),
165       ),
166       child: Padding(
167         padding: const EdgeInsets.all(20),
168         child: Row(
169           spacing: 16,
170           children: [
171             Expanded(
172               child: Column(
173                 crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
174                 children: [
175                   Text(
176                     ArKids.readiness,
177                     style: AppTextStyles.section18.copyWith(
178                       color: AppColors.card,
179                     ),
180                   ),
181                   Text(
182                     r == null
183                         ? ArKids.readinessNone
184                         : ArKids.readinessBased(prep.basedOn),
185                     style: AppTextStyles.caption13.copyWith(
186                       color: AppColors.onTeal,
187                     ),
188                   ),
189                 ],
190               ),
191             ),
192             ProgressRing(
193               value: (r ?? 0) / 100,
194               size: 88,
195               stroke: 10,
196               trackColor: const Color(0xFF2A4A4C),
197               fillColor: const Color(0xFF7ED3B2),
198               child: Directionality(
199                 textDirection: TextDirection.ltr,
200                 child: Text(
201                   '${r ?? 0}%',
202                   style: AppTextStyles.body16Strong.copyWith(
203                     color: AppColors.card,
204                   ),
205                 ),
206               ),
207             ),
208           ],
209         ),
210       ),
211     );
```

```
212     }
213 }
```

ماذا يفعل؟ `_ReadinessCard`: بطاقة داكنة بحلقة نسبة الجاهزية.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 262–215

```dart
class _Tile extends StatelessWidget {
  const _Tile({
    required this.icon,
    required this.fg,
    required this.tint,
    required this.title,
    required this.note,
    required this.onTap,
  });

  final String icon;
  final Color fg;
  final Color tint;
  final String title;
  final String note;
  final VoidCallback? onTap;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Expanded(
      child: Opacity(
        opacity: onTap == null ? 0.55 : 1,
        child: LearnRowCard(
          onTap: onTap,
          semanticsLabel: '$title، $note',
          padding: const EdgeInsets.all(12),
          child: Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
            spacing: 8,
            children: [
              Container(
                width: 40,
                height: 40,
                decoration: BoxDecoration(
                  color: tint,
                  borderRadius: BorderRadius.circular(12),
                ),
                child: Center(child: AppIcon(icon, size: 22, color: fg)),
              ),
              Text(title, style: AppTextStyles.body15),
              Text(note, style: AppTextStyles.caption13),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_Tile`: بلاطة أيقونة وعنوان وملاحظة.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 264–325

```
class _WeakCard extends StatelessWidget {
  const _WeakCard({required this.prep});

  final ExamPrep prep;

  static Color _colorOf(double m) => m < 0.6
      ? AppColors.amberDark
      : (m < 0.8 ? AppColors.blue : AppColors.teal);

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return LedgeBox(
      radius: 24,
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(18),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
          spacing: 12,
          children: [
            Text(ArKids.weakTitle, style: AppTextStyles.section18),
            if (prep.weak.isEmpty)
              Text(ArKids.weakEmpty, style: AppTextStyles.label14)
            else
              for (final w in prep.weak)
                Row(
                  spacing: 10,
                  children: [
                    SizedBox(
                      width: 110,
                      child: Text(
                        w.concept.title,
                        maxLines: 2,
                        overflow: TextOverflow.ellipsis,
                        style: AppTextStyles.body15,
                      ),
                    ),
                    Expanded(
                      child: ProgressBar(
                        value: w.mastery.clamp(0.0, 1.0),
                        trackColor: AppColors.mute,
                        fillColor: _colorOf(w.mastery),
                        height: 10,
                      ),
                    ),
                    SizedBox(
                      width: 44,
                      child: Text(
                        '${(w.mastery * 100).round()}%',
                        textAlign: TextAlign.end,
                        style: AppTextStyles.captionBold13.copyWith(
                          color: _colorOf(w.mastery),
                        ),
                      ),
                    ),
                  ],
                ),
          ],
        ),
      ),
```

```
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `LedgeBox` (`_WeakCard`): أشرطة لأضعف ثلاثة مفاهيم بلون يتبع المستوى.

لماذا بهذه الطريقة؟ أحمر/عنبري تحت 60%، أزرق حتى 80%، أخضر بعدها. في الطابع الهادئ تأخذ البطاقة حدًا رفيعًا تلقائيًا.

الأسطر 327–396

```
class _PlanCard extends StatelessWidget {
  const _PlanCard({required this.prep});

  final ExamPrep prep;

  static const _days = [
    ArKids.planToday,
    ArKids.planTomorrow,
    ArKids.planAfter,
  ];

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    String task(PlanItem p) {
      switch (p.kind) {
        case PlanKind.review:
          final title = prep.weak.isEmpty
              ? null
              : prep.weak.first.concept.title;
          return ArKids.planReview(
            title ?? prep.mockLesson?.lesson.title ?? '',
          );
        case PlanKind.practice:
          return ArKids.planPractice(p.count);
        case PlanKind.quiz:
          return ArKids.planQuiz;
        case PlanKind.start:
          return ArKids.planStart;
      }
    }

    return LedgeBox(
      radius: 24,
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(18),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
          spacing: 10,
          children: [
            Text(ArKids.planTitle, style: AppTextStyles.section18),
            for (final (i, p) in prep.plan.indexed)
              InkWell(
                onTap: () => context.push(p.route),
                child: Padding(
                  padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 8),
                  child: Row(
                    spacing: 12,
                    children: [
                      if (p.kind != PlanKind.start)
                        SizedBox(
                          width: 56,
                          child: Text(
                            _days[i % _days.length],
                            style: AppTextStyles.caption13,
                          ),
                        ),
                      Expanded(
                        child: Text(task(p), style: AppTextStyles.body15),
                      ),
```

```
                      const AppIcon('clock', size: 20, color: AppColors.soft),
                    ],
                  ),
                ),
              ),
            ],
          ),
        ),
      );
    }
}
```

ماذا يفعل؟ (`LedgeBox`) `_PlanCard`): خطوات اليوم وغدًا وبعد غد، كل واحدة بنقرة تفتح شاشتها.

لماذا بهذه الطريقة؟ خطة قصيرة قابلة للتنفيذ وليست جدولًا طويلًا.